

II. Série statistique à caractère quantitatif continu :

• Activité

Le tableau suivant donne la durée (en heures) passée chaque jour devant la télévision pour 1000 personnes.

Durée (en heures)	[0,2[	[2,4[	[4,6[	[6,8[	[8,10[
n_i (effectif)	100	200	500	150	50

La série est une série statistique à caractère quantitatif continu d'effectif total $n = 1000$

- Représenter graphiquement cette série.
- Déterminer les paramètres de position de cette série.
- ❖ La classe modale est *la classe qui possède le plus grand effectif* $h_0 = [4,6[$
- ❖ Moyenne ($\bar{X}$) est :

$$\bar{X} = \frac{n_1 c_1 + n_2 c_2 + \dots + n_p c_p}{n}$$

Où c_i le centre des classes

Durée (en heures)	[0,2[	[2,4[	[4,6[	[6,8[	[8,10[	
c_i (centre de la classe)	1	3	5	7	9	Total
n_i (effectif)	100	200	500	150	50	
$n_i c_i$	100	600	2500	1050	450	
Effectifs cumulés croissant F_i	0,1	0,3	0,8	0,95	1	

$$\bar{X} = \frac{(100 + 600 + 2500 + 1050 + 450)}{1000} = 4,7 \text{ heures}$$

❖ Médiane (M_e) 1000

$$\frac{n}{2} = 500 ; 300 < 500 < 800 \text{ alors } 4.. < M_e < 6..$$

(Règle de 3) Alors $\frac{M_e - 4}{500 - 300} = \frac{6 - 4}{800 - 300}$ d'où $M_e = \frac{2 \times 200}{500} + 4 = 4,8 \text{ heures}$

Graphiquement :

M_e est la valeur correspondante à l'effectif cumulé croissant égal à $\frac{n}{2}$.

M_e est la valeur correspondante à la fréquence cumulée croissante égale à 0,5.

❖ Le premier quartile (Q_1) et Le troisième quartile (Q_3)

$$\frac{n}{4} = 250 ; 100 < 250 < 300 \text{ alors } 2 < Q_1 < 4..$$

Alors $\frac{Q_1 - 2}{250 - 100} = \frac{4 - 2}{300 - 100}$ d'où $Q_1 = \frac{2 \times 150}{200} + 2 = 3,5 \text{ heures}$

$$\frac{3n}{4} = 750 ; 300 < 750 < 800 \text{ alors } 4 < Q_3 < 6..$$

Alors $\frac{Q_3 - 4}{750 - 300} = \frac{6 - 4}{800 - 300}$ d'où $Q_3 = \frac{2 \times 450}{500} + 4 = 5,8 \text{ heures}$

Graphiquement :

Q_1 est la valeur correspondante à l'effectif cumulé croissant égal à $\frac{n}{4}$.

Q_1 est la valeur correspondante à la fréquence cumulée croissante égale à 0,25.

Q_3 est la valeur correspondante à l'effectif cumulé croissant égal à $\frac{3n}{4}$.

Q_3 est la valeur correspondante à la fréquence cumulée croissante égale à 0,75.

• Déterminer les paramètres de dispersion de cette série.

❖ L'étendue de cette série est $e = X_{\max} - X_{\min} = 10 - 0 = 10$

❖ Variance ($V(X)$):

$$V(X) = \frac{n_1 c_1^2 + n_2 c_2^2 + \dots + n_p c_p^2}{n} - (\bar{X})^2$$

❖ Où c_i le centre des classes

c_i	1	3	5	7	9	Total
n_i	100	200	500	150	50	
$n_i c_i^2$	100	1800	12500	7350	4050	

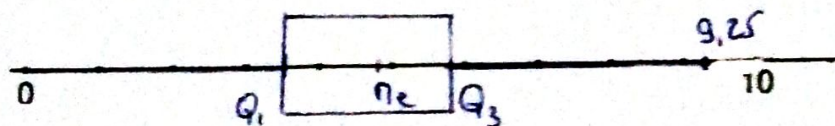
$$V(X) = \frac{25800}{1000} - 4,7^2 = 25,8 - 22,09 = 3,71$$

❖ L'écart-type ($\sigma(X)$) est $\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{3,71} = 1,92$

❖ L'écart interquartile est $IQR = Q_3 - Q_1 = 5,8 - 3,5 = 2,3$

➢ L'intervalle interquartile est $[3,5, 5,8]$

❖ Le diagramme en boîte est :



On fixe les bornes:

$$Q_1 - 1,5 IQR = 3,5 - 1,5 \cdot 2,3 = 0,05$$

$$\text{et } Q_3 + 1,5 IQR = 5,8 + 1,5 \cdot 2,3 = 9,25$$

$10 > 9,25 \Rightarrow$
10 est une valeur
aberrante et la
moustache supérieure
jusqu'à 9,25

Représentation graphique de la Série:

